ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS

GUÍA DEL ESTUDIANTE

Comisión de Exámenes de Autoevaluación TSDS

Examen de Fin de Carrera 2025-B

Integrantes:

- Sergio Granizo
- Yadira Franco

20 de enero de 2025

2025-B

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Si lo puedes imaginar, lo puedes programar.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Generalidades 2
1.1. Marco Legal 2
1.2. Definición 2
1.3. Naturaleza del Examen de autoevaluación de Fin de Carrera 2
1.4. Requisitos 3
2. Estructura del Examen de Fin de Carrera 3
3. Consideraciones Generales 5
4. Caso de estudio tipo – parte práctica 6
4.1. Ejemplo - Caso de estudio 1 6
5. Rúbrica de evaluación 10
5.1. Rúbrica caso de estudio 10
6. Bibliografía recomendada 14
7. Información General 14
7.1. Soporte Virtual 14
7.2. Recomendaciones para seguir para rendir el Examen de Fin de Carrera 14
8. ANEXO I – Casos de estudio 16

1. Generalidades

1.1. Marco Legal

El artículo 7 del Reglamento de Evaluación, Acreditación y Categorización de Carreras de las instituciones de Educación Superior establece: “La evaluación de carreras tiene dos procesos principales, interdependientes y complementarios, cada uno con modelos y metodologías definidos por el **CEACCES**:

1) La evaluación del entorno de aprendizaje.
2) El examen nacional de evaluación de carreras.

El proceso del Examen de Fin de Carrera se encuentra determinado por la normativa **CD-07-2022** “Directrices para el diseño, elaboración y registro de los exámenes de autoevaluación de media y fin de carrera para la oferta vigente de la institución”, aprobada por Consejo de Docencia mediante la resolución **CD-002-2022 el 05 de enero de 2022**.

Normativa completa que se la puede descargar:

https://esfot.epn.edu.ec/index.php/unidad-titulacion/examen-media-y-fin-de-carrera

1.2. Definición

- El Examen de Autoevaluación de Fin de Carrera (EFC) 2025-B se lo realizará el jueves 26 de febrero del 2026 a las 08h00 am, en el laboratorio asignado.

- El Examen de autoevaluación de Fin de Carrera está conformado por un evento de carácter práctico formado por cuatro asignaturas Profesionales propias de la carrera, lo que permite evaluar las destrezas del estudiante acorde al perfil de egreso de la carrera.

1.3. Naturaleza del Examen de autoevaluación de Fin de Carrera

El Examen de Fin de Carrera busca alinearse con el perfil de egreso de la carrera, el cual se indica en el siguiente enlace:

https://esfot.epn.edu.ec/index.php/oferta-academica/tecnologia-superior-en-desarrollo-de-software

1.4. Requisitos

En el Capítulo II del documento "Directrices para el diseño, elaboración y registro de los exámenes autoevaluación de Media y Fin de Carrera en la Escuela Politécnica Nacional" se fijan como requisitos para rendir el Examen de Fin de Carrera los siguientes:

1) Haber rendido el examen de autoevaluación de **MEDIA CARRERA**.

2) Al momento del cierre del SAEw, haber **APROBADO EL 100% DE LOS CRÉDITOS U HORAS** de su plan de asignaturas, a excepción los créditos u horas que corresponden a las prácticas pre-profesionales y a la opción de titulación.

2. Estructura del Examen de Fin de Carrera

- El Examen de Fin de Carrera será únicamente de carácter práctico y para la elaboración del mismo se han considerado cuatro materias que estén alineadas en base al perfil de egreso del graduado.
- El Examen de Fin de Carrera constará de un solo caso práctico que esté acorde a los temas y áreas de estudio establecidas.
- El rendimiento esperado para el Examen de autoevaluación de Fin de Carrera 2025-B, o nota mínima esperada es de 70 / 100 (setenta puntos sobre cien).
- El tiempo destinado para resolver el examen es de cuatro horas (4) horas.
- Las asignaturas y temas planteados se clasifican en dos áreas definidas en la **Figura No. 1**, cuyas asignaturas se determinan en la **Figura No. 2** y los temas se determinan según la **Tabla 1**.

Figura No. 1 - Áreas que serán evaluadas en el Examen de Fin de Carrera 2025-A.

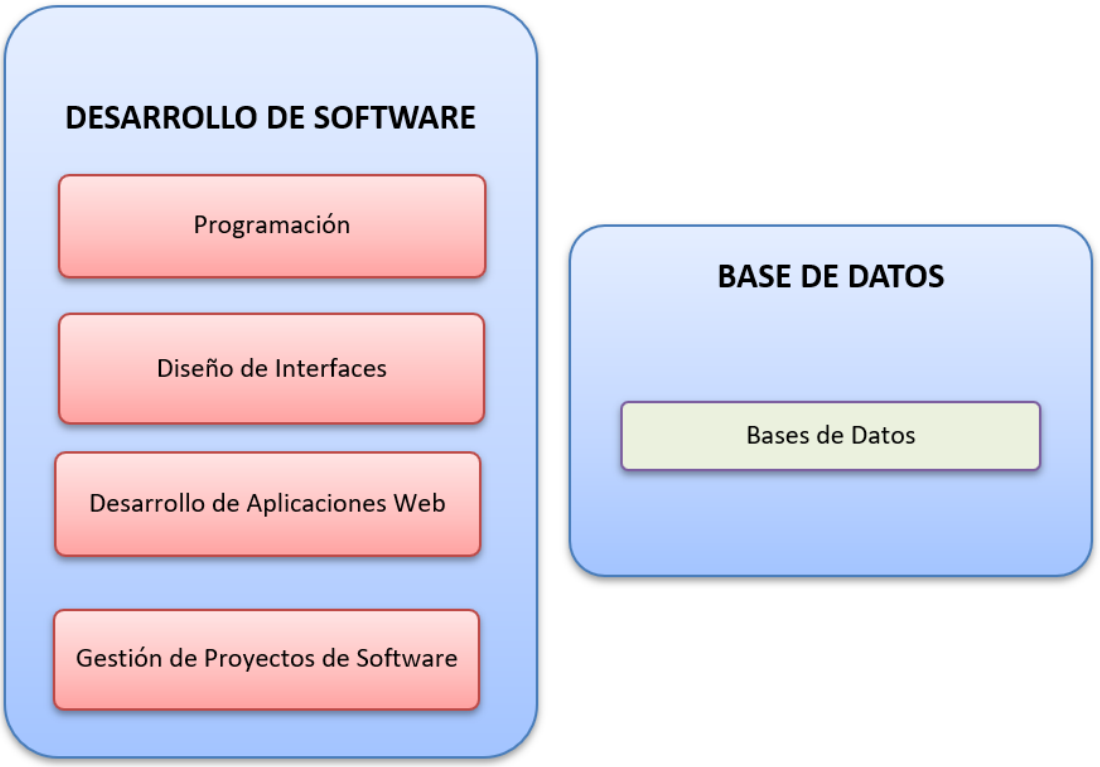


Figura No. 2 - Materias que conforman las áreas a ser evaluadas en el Examen de Fin de Carrera 2025-B.

Tabla 1 - Materias por áreas y temas que se evaluarán en el Examen de Fin de Carrera 2025-B.

ÁREA: DESARROLLO DE SOFTWARE		
No.	**MATERIAS**	**TEMAS**
1	**Programación**	• Manejo de IDE
		• Estructuras de Control ○ Decisión ○ Repetición
		• Funciones
		• Estructuras de Datos ○ Arreglos
2	**Diseño de Interfaces**	• Elementos de UX
		• Interfaces responsive
		• HTML, CSS y JavaScript
		• Consumo de API RESTFul
		• Uso de Framework

3	**Desarrollo de Aplicaciones Web**	• Sistema de versiones (Git - GitHub)
		• Servicios en la Nube
		• Modelo MVC
		• Conexión a SGBD
		• Creación de API RESTFul
		• Uso de Framework
4	**Gestión de Proyectos de Software**	• Metodología de desarrollo ágil ○ Requerimientos ○ Diseño ○ Codificación ○ Pruebas ○ Despliegue
ÁREA: BASES DE DATOS		
5	**Bases de Datos**	• Modelo Entidad-Relación
		• Lenguaje de consulta SQL

3. Consideraciones Generales

El examen se desarrollará por medio de una guía disponible en un aula virtual (https://vinculacion.virtualepn.edu.ec/) creada para el Examen de Fin de Carrera 2025-B, teniendo en consideración lo siguiente:

1. Se tendrán 5 casos prácticos, los mismos que serán sorteados el día del examen.
2. Los equipos de desarrollo se conformarán el día del examen.
3. Cada caso práctico deberá ser resuelto por el equipo, los cuales pueden organizarse de la siguiente manera:
    - Un estudiante se dedicará a liderar el equipo como Scrum Master.
    - Un estudiante se dedicará a desarrollar el backend.
    - Un estudiante se dedicará a desarrollar el frontend.
4. El equipo de desarrollo puede hacer uso de herramientas a libre elección y por tal motivo es necesario que lleguen con unos 20 min. para que puedan hacer las configuraciones necesarias. Cabe mencionar que los estudiantes podrán hacer uso de sus propios equipos ya configurados el ambiente de desarrollo.
5. El estudiante puede utilizar los siguientes recursos:
    - Repositorios.
    - Documentación de Librerías y Frameworks.

- Páginas de soporte como Stack Overflow.

6. El estudiante no puede hacer uso de programas de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Bing Chat, BlackBox AI, etc.) para generar el código fuente.

4. Caso de estudio tipo – parte práctica

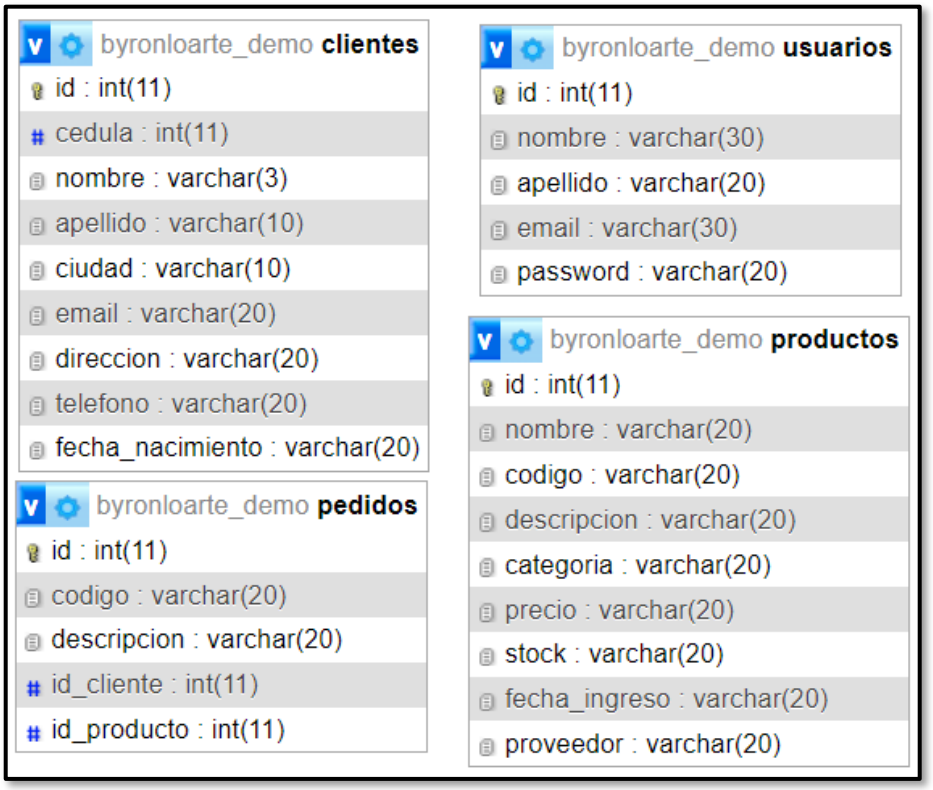
Un caso de estudio es la descripción de una situación real, son problemas que demandan una o más decisiones, en las que se refleja el conocimiento y las destrezas de los evaluados para resolver dichos problemas.

- La calificación del caso de estudio se lo realizará en base a una rúbrica de calificación.
- El tiempo para resolver el caso de estudio asignado será de 4 horas y 30 minutos para calificación.
- Los casos de estudio que van a ser evaluados el día del examen juntamente con la rúbrica se encuentran en el **ANEXO I** de la presente guía.

4.1. Ejemplo - Caso de estudio 1

Sistema de gestión de productos alimenticios.

Descripción: Has sido contratado como desarrollador fullstack en la empresa “Soft-Space”, la cual es una empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones empresariales y como parte de la primera tarea asignada se cuenta con una Base de datos con las siguientes entidades Clientes, Pedidos, Productos y Usuarios.



Ahora bien, con base al modelo presentado se requiere desarrollar un sistema web para el supermercado "**TuTi**" el cual debe brindar la siguiente funcionalidad que se detalla a continuación como parte de los Requisitos del Product Owner.

- Sistema de gestión de productos alimenticios.
- 4 tablas – clientes – pedidos – productos – usuarios
- Módulo – Login
- Módulo – Productos
- Módulo – Clientes
- Módulo – Pedidos

Módulo – Login

Esta pantalla será la inicial del sistema y presentará un formulario de inicio de sesión con los siguientes campos:

- Campo de texto: "Usuario"
- Campo de texto: "Clave"
- Botón "Ingresar"

Al ingresar los datos en el formulario se debe verificar que los mismos se encuentren registrados en la Base de datos, caso contrario se debe presentar un mensaje de alerta "Usuario o contraseña incorrectos."

Si los datos ingresados en el formulario son correctos, se debe presentar una pantalla con todos los productos.

Módulo – Clientes

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - "Bienvenido - Nombre del usuario"
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de clientes.

Módulo – Productos

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - "Bienvenido - Nombre del usuario"
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de productos.

Módulo – Pedidos

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - "Bienvenido - Nombre del usuario"
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de reservas en donde:
    - Un cliente puede realizar varios pedidos de productos.
    - Un producto puede tener asignado varios clientes.

De acuerdo con el problema planteado se tiene las siguientes tareas a realizar:

- Diseñar el modelo físico para el Sistema Gestor de Base de datos.
- Implementar el patrón de arquitectura (MVC).
- Diseñar cada una de la interfaz de usuario, teniendo en cuenta las bases para UI y UX.
- Codificar las interfaces de usuario.
- Codificar los endpoints para el inicio de sesión de los usuarios.
- Codificar los endpoints para el CRUD de productos.

- Consumir los endpoints del backend.
- Realizar pruebas de rendimiento.
- Desplegar el frontend y backend a un entorno de producción.
- Alojar todo el frontend y backend en un repositorio de GitHub.
- La calificación se lo realizará en base a la rúbrica propuesta tanto para el backend como para el frontend.

5. Rúbrica de evaluación

5.1. Rúbrica caso de estudio

A continuación, se presenta la rúbrica que utilizará para evaluar el caso de estudio asignado.

Rúbrica de evaluación para el caso de estudio – Backend

NO.	PUNTAJE / 20	COMPONENTE	TAREA	DESCRIPCIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
					1-5 Deficiente	6-10 Regular	11-15 Bueno	16-20 Excelente
1	3	BACKEND	Diseño del Modelo Físico de la Base de Datos	• Diseño adecuado de tablas o colecciones y las entidades o documentos. • Uso correcto de claves (primarias y foráneas) o colecciones.				
2	3	BACKEND	Implementación del Patrón de arquitectura (MVC)	• Separación clara de la lógica de presentación, la lógica de negocio y la interacción con la base de datos. • Uso de un framework o enfoque MVC.				
3	7	BACKEND	Codificación de los endpoints	• Implementación de los endpoints para la autenticación de usuarios y el CRUD de productos.				

				• Validación de datos de entrada y manejo de excepciones.	
4	**3**	BACKEND	Pruebas de rendimiento	• Realización de pruebas de rendimiento para verificar el funcionamiento eficiente del backend bajo determinada carga.	
5	**3**	BACKEND	Despliegue a un entorno de producción	• Éxito en el despliegue del backend en un entorno de producción.	
6	**1**	BACKEND	Gestión de repositorio	• Almacenamiento de todo el código en un repositorio de GitHub u otra plataforma de control de versiones. • Uso de commits y ramas organizadas.	
	20 puntos		**Nota final asignada**		
	Revisado por:				

Rúbrica de evaluación para el caso de estudio – Frontend

NO.	PUNTAJE / 20	COMPONENTE	TAREA	DESCRIPCIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
					1-5 Deficiente	6-10 Regular	11-15 Bueno	16-20 Excelente
1	2	FRONTEND	Diseño de Interfaz de Usuario (UI/UX)	• Diseño de interfaces intuitivas y atractivas para el módulo de inicio de sesión y el módulo de productos. • Experiencia de usuario (UX) bien considerada, incluyendo la usabilidad y la respuesta a errores.				
2	6	FRONTEND	Codificación de las interfaces de usuario	• Implementación precisa de las pantallas de inicio de sesión y productos. • Validación de formularios y manejo de errores adecuados.				
3	5	FRONTEND	Consumo de endpoints del backend	• Integración exitosa de las interfaces de usuario con los endpoints del backend. • Manejo adecuado de las respuestas del backend.				
3	5	* FRONTEND	Consumo de endpoints por medio	• Si por algún motivo el backend presenta problemas en la codificación de los				

			de un Headless CMS	endpoints, entonces se puede utilizar cualquier Headless CMS para presentar la información en las interfaces que se han codificado.	
4	**3**	FRONTEND	Pruebas de rendimiento	• Realización de pruebas de rendimiento para verificar el funcionamiento eficiente del frontend bajo determinada carga.	
5	**3**	FRONTEND	Despliegue a un entorno de producción	• Éxito en el despliegue del frontend a un entorno de producción.	
6	**1**	FRONTEND	Gestión de repositorio	• Almacenamiento de todo el código en un repositorio de GitHub u otra plataforma de control de versiones. • Uso de commits y ramas organizadas.	
	20 puntos		**Nota final asignada**		
	Revisado por:				
	* Este puntaje se asignará siempre y cuando exista fallas en la codificación de los endpoints del backend.				

6. Bibliografía recomendada

Revisar en el aula virtual la Bibliografía recomendada por cada Asignatura.

- https://vinculacion.virtualepn.edu.ec/

7. Información General

7.1. Soporte Virtual

Una vez que los estudiantes se encuentren registrados para rendir el Examen de Fin de Carrera, el administrador de la plataforma Moodle o la Subdirección de la ESFOT, enviará a los correos electrónicos de los participantes la clave de acceso a la misma.

Correo del administrador:

soportevirtual@cec-epn.edu.ec

Correo de la subdirección:

subesfot@epn.edu.ec

El aula virtual contiene la siguiente información:

1. Bibliografía correspondiente a los temas asignados para la evaluación.
2. Recursos correspondientes al caso de estudio asignado para la evaluación.
3. Información sobre las fechas de las actividades principales a desarrollarse.
4. El Examen de Fin de Carrera, solo se podrá visualizar el día y hora indicado para el examen.

7.2. Recomendaciones a seguir para rendir el Examen de Fin de Carrera.

Antes del examen

- Consulte la convocatoria de Examen y la normativa vigente que puede encontrar en cualquiera de las direcciones:
  - https://esfot.epn.edu.ec
  - https://esfot.epn.edu.ec/index.php/unidad-titulacion/examen-media-y-fin-de-carrera
- En particular, consulte en su Unidad Académica en la que está adscrito e infórmese del lugar donde se realizará el examen.

- El examen se rendirá de forma presencial, el **jueves 26 de febrero de2026 a las 08h00 am**, en el laboratorio asignado.
- El examen tendrá una duración de **4 horas**.
- Revisar continuamente los anuncios publicados en el aula virtual.

El día del examen y durante el examen

- Presentarse con puntualidad, al menos con 20 minutos de anticipación para realizar la configuración de herramientas y ambiente de trabajo.
- Esté atento a las indicaciones de los examinadores.
- Los examinadores verificarán que todos los insumos necesarios estén configurados y listos para que puedan rendir el examen.
- Durante la realización del examen, está prohibido el uso o la mera posesión de teléfonos móviles, relojes o pulseras inteligentes, o cualquier otro dispositivo de telecomunicación o almacenamiento de datos.
- Durante la realización de la evaluación, la tenencia de alguno de estos dispositivos (encendido o apagado) o la utilización de cualquier medio fraudulento dará lugar a la anulación completa del examen del estudiante por parte de la Comisión Organizadora.
- Una vez finalizado el caso de estudio el examinador utilizara la rúbrica para realizar la calificación.

Después del examen

Estar atento a la planificación realizada por la ESFOT para entrega y publicación de calificaciones y otras actividades.

Información de Contacto

Para más información se puede comunicar a:

- Escuela Politécnica Nacional – PBX: 022-976-300
- ESFOT: ext. 2727
- Correo atención a estudiantes: asistencia.esfot@epn.edu.ec
- Sitio web ESFOT: www.esfot.epn.edu.ec
- Fan Page ESFOT: https://www.facebook.com/ESFOT-EPN-UIO-163137570522102
- Vanessa Katherine Guevara Balarezo– sergio.granizo@epn.edu.ec – Extensión (2747)
- Yadira Guissela Franco Rocha – yadira.franco@epn.edu.ec – Extensión (2744)

8. Firmas de responsabilidad

Firmado electrónicamente por:
SERGIO LEONARDO GRANIZO PILATAXI
Validar únicamente con FirmaEC

Sergio Leonardo Granizo Pilataxi
Miembro de la comisión

Firmado electrónicamente por:
YADIRA GUISSELA FRANCO ROCHA
Validar únicamente con FirmaEC

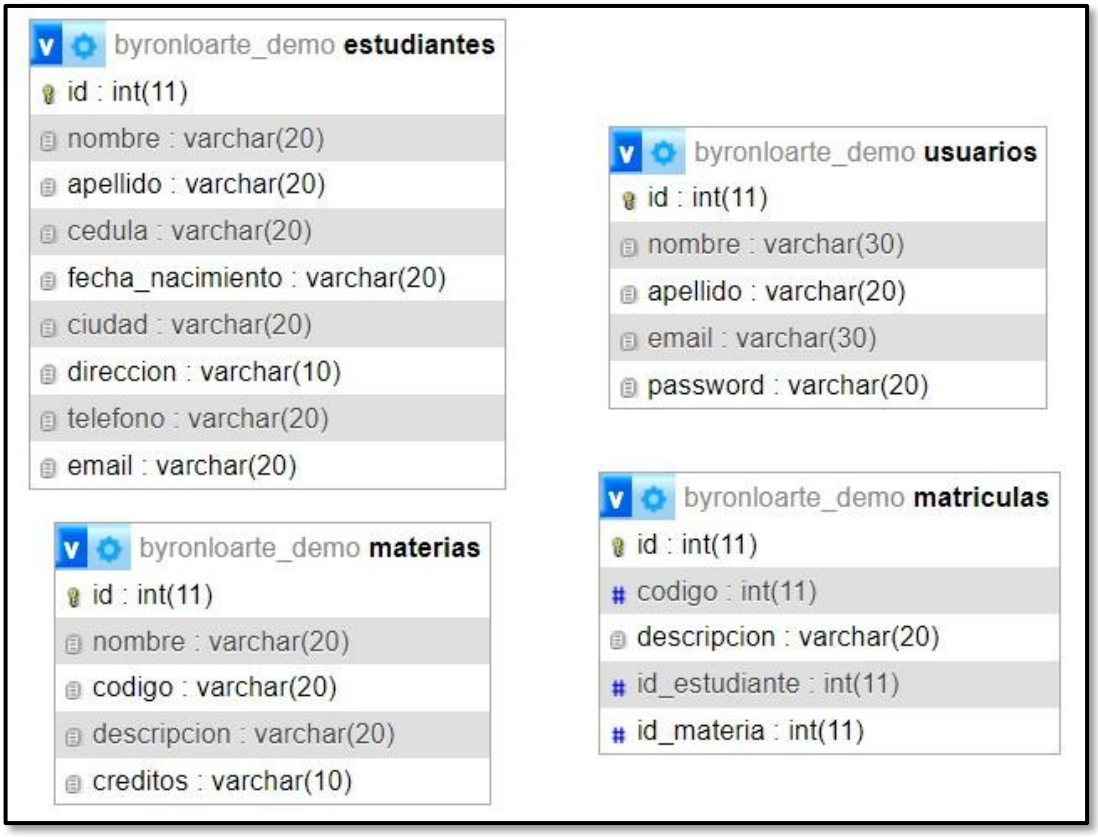
Yadira Guissela Franco Rocha
Miembro de la comisión

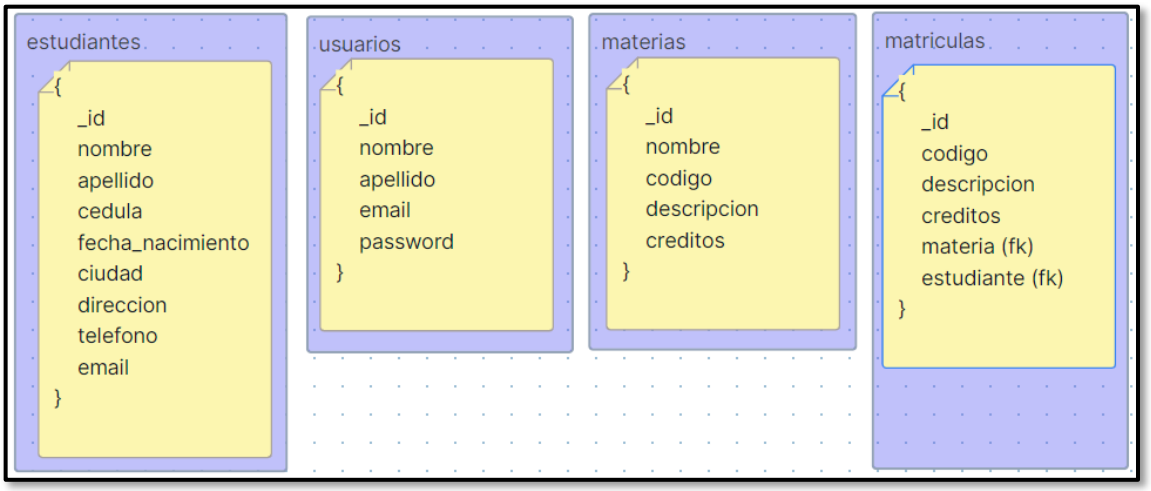
9. ANEXO I – Casos de estudio

Se han elaborado 5 casos de estudio con una lógica de negocio completamente diferente, pero con las mismas tareas a realizar como se detalla en el caso de estudio antes mencionado 4.1. Ejemplo-Caso de estudio.

CASO DE ESTUDIO 1

- Sistema de gestión de matrículas.
- 4 tablas o colecciones – (estudiantes, materias, matriculas y usuarios)
- Módulo – Login
- Módulo – Materias
- Módulo – Estudiantes
- Módulo – Matrículas





Módulo – Login

Esta pantalla será la inicial del sistema y presentará un formulario de inicio de sesión con los siguientes campos:

- Campo de texto: “Email”
- Campo de texto: “Clave”
- Botón “Ingresar”

Al ingresar los datos en el formulario se debe verificar que los mismos se encuentren registrados en la Base de datos, caso contrario se debe presentar un mensaje de alerta “Usuario o contraseña incorrectos.”

Si los datos ingresados en el formulario son correctos, se debe presentar una pantalla con todos los módulos asignados.

El usuario puede salir del sistema web cuando lo requiera.

Módulo – Materias

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de materias.

Módulo – Estudiantes

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”

- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de estudiantes.

Módulo – Matriculas

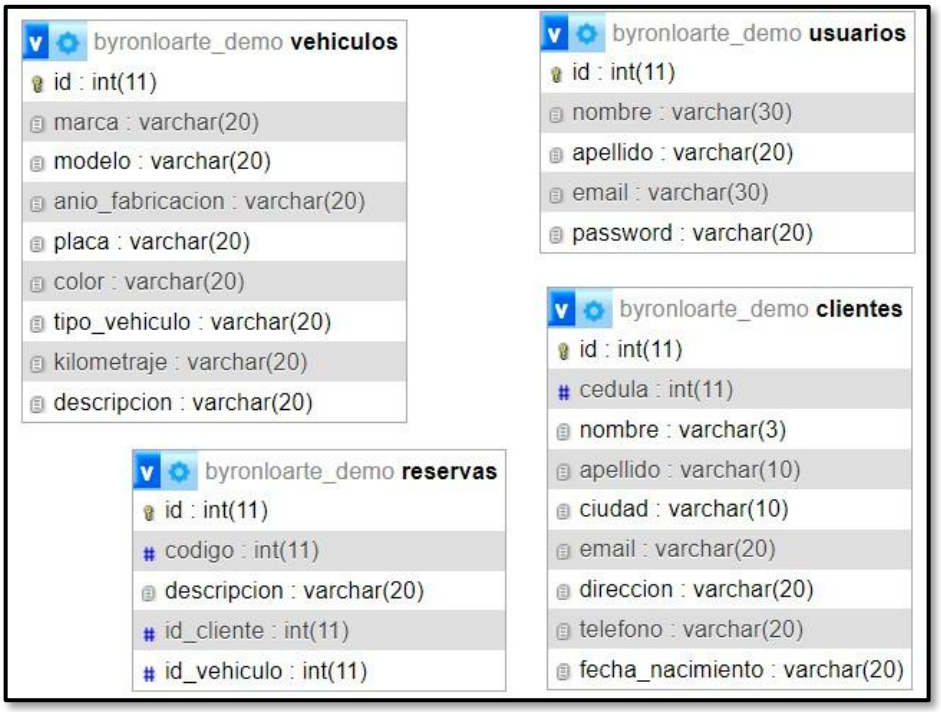
- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de matrículas en donde:
    - Un estudiante puede matricularse en varias materias.
    - Una materia puede tener asignado varios estudiantes.

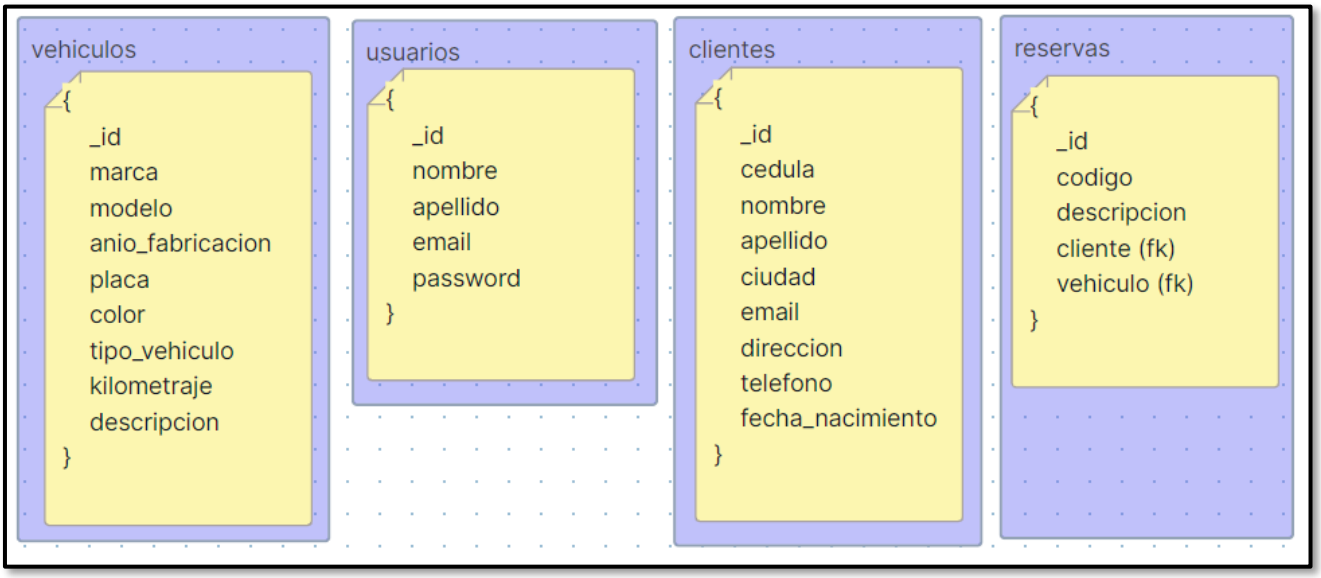
De acuerdo con el problema planteado se tiene las siguientes tareas a realizar:

- Diseñar el modelo físico para el Sistema Gestor de Base de datos.
- Implementar el patrón de arquitectura (MVC).
- Diseñar cada una de la interfaz de usuario, teniendo en cuenta las bases para UI y UX.
- Codificar las interfaces de usuario.
- Codificar los endpoints para el inicio de sesión del usuario.
- Codificar los endpoints para el CRUD de estudiantes, materias y matriculas.
- Consumir los endpoints del backend.
- Realizar pruebas de rendimiento.
- Desplegar el frontend y backend a un entorno de producción.
- Alojar todo el frontend y backend en un repositorio de GitHub.
- La calificación se lo realizará en base a la rúbrica propuesta tanto para el backend como para el frontend.

CASO DE ESTUDIO 2

- Sistema de gestión de renta de carros.
- 4 tablas o colecciones (clientes, vehículos, reservas y usuarios)
- Módulo – Login
- Módulo – Clientes
- Módulo – Vehículos
- Módulo – Reservas





Módulo – Login

Esta pantalla será la inicial del sistema y presentará un formulario de inicio de sesión con los siguientes campos:

- Campo de texto: “Email”
- Campo de texto: “Clave”
- Botón “Ingresar”

Al ingresar los datos en el formulario se debe verificar que los mismos se encuentren registrados en la Base de datos, caso contrario se debe presentar un mensaje de alerta “Usuario o contraseña incorrectos.”

Si los datos ingresados en el formulario son correctos, se debe presentar una pantalla con todos los módulos asignados.

El usuario puede salir del sistema web cuando lo requiera.

Módulo – Clientes

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de clientes.

Módulo – Vehículos

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de vehículos.

Módulo – Reservas

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de reservas en donde:
    - Un cliente puede reservar varios vehículos.

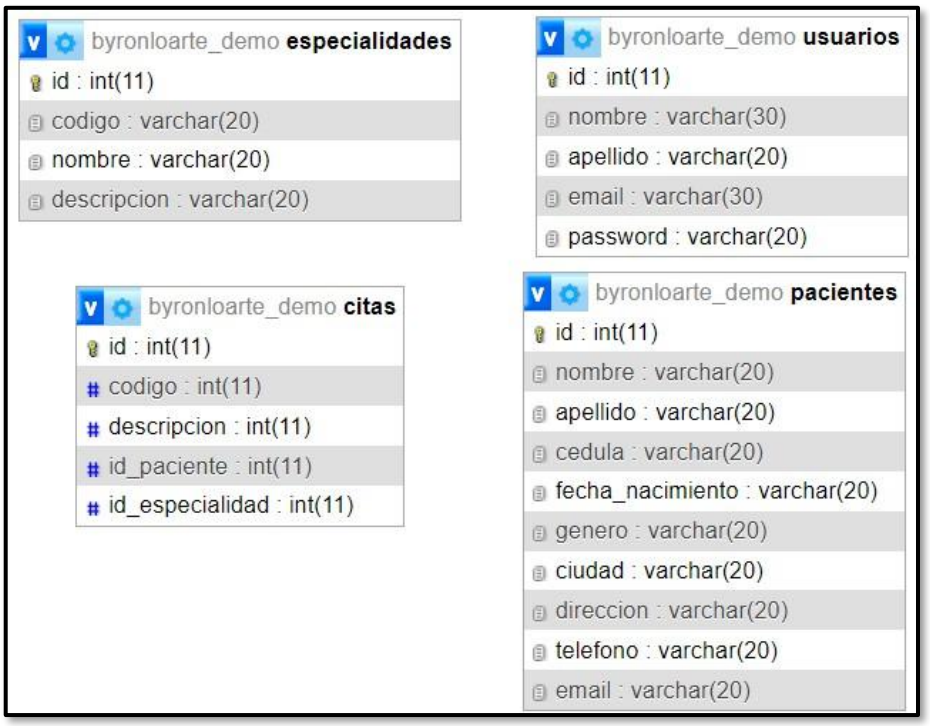
- Un vehículo puede tener asignado varios clientes.

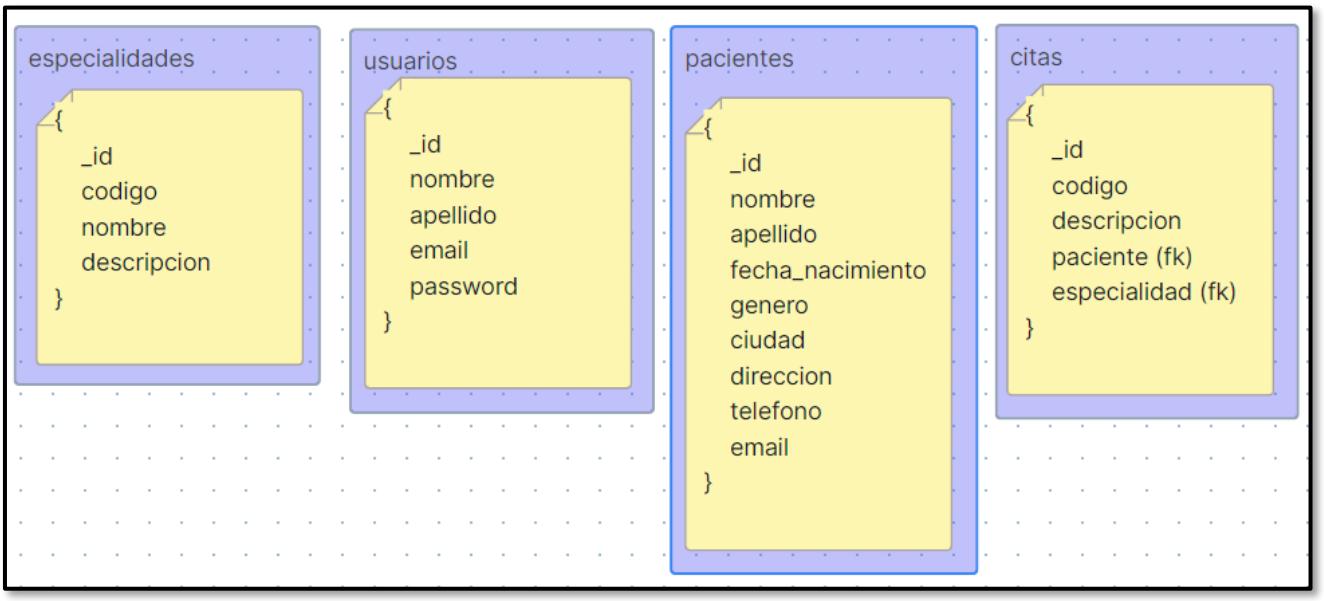
De acuerdo con el problema planteado se tiene las siguientes tareas a realizar:

- Diseñar el modelo físico para el Sistema Gestor de Base de datos.
- Implementar el patrón de arquitectura (MVC).
- Diseñar cada una de la interfaz de usuario, teniendo en cuenta las bases para UI y UX.
- Codificar las interfaces de usuario.
- Codificar los endpoints para el inicio de sesión del usuario.
- Codificar los endpoints para el CRUD de vehículos, clientes y reservas.
- Consumir los endpoints del backend.
- Realizar pruebas de rendimiento.
- Desplegar el frontend y backend a un entorno de producción.
- Alojar todo el frontend y backend en un repositorio de GitHub.
- La calificación se lo realizará en base a la rúbrica propuesta tanto para el backend como para el frontend.

CASO DE ESTUDIO 3

- Sistema de gestión de citas médicas.
- 4 tablas o colecciones (pacientes – especialidades – citas – usuarios)
- Módulo – Login
- Módulo – Pacientes
- Módulo – Especialidades
- Módulo – Citas





Módulo – Login

Esta pantalla será la inicial del sistema y presentará un formulario de inicio de sesión con los siguientes campos:

- Campo de texto: “Email”
- Campo de texto: “Clave”
- Botón “Ingresar”

Al ingresar los datos en el formulario se debe verificar que los mismos se encuentren registrados en la Base de datos, caso contrario se debe presentar un mensaje de alerta “Usuario o contraseña incorrectos.”

Si los datos ingresados en el formulario son correctos, se debe presentar una pantalla con todos los módulos asignados.

El usuario puede salir del sistema web cuando lo requiera.

Módulo – Pacientes

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de pacientes.

Módulo – Especialidades

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de especialidades.

Módulo – Citas

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de reservas en donde:
    - Un paciente puede agendar varias citas médicas en varias especialidades.

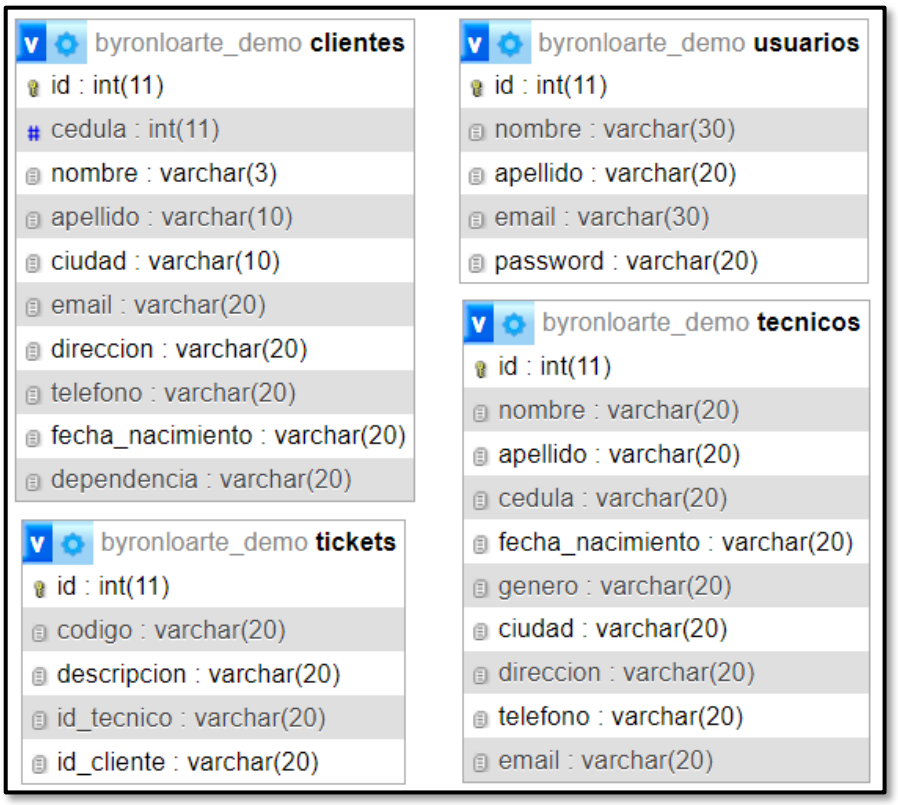
- Una especialidad puede tener asignado varios pacientes.

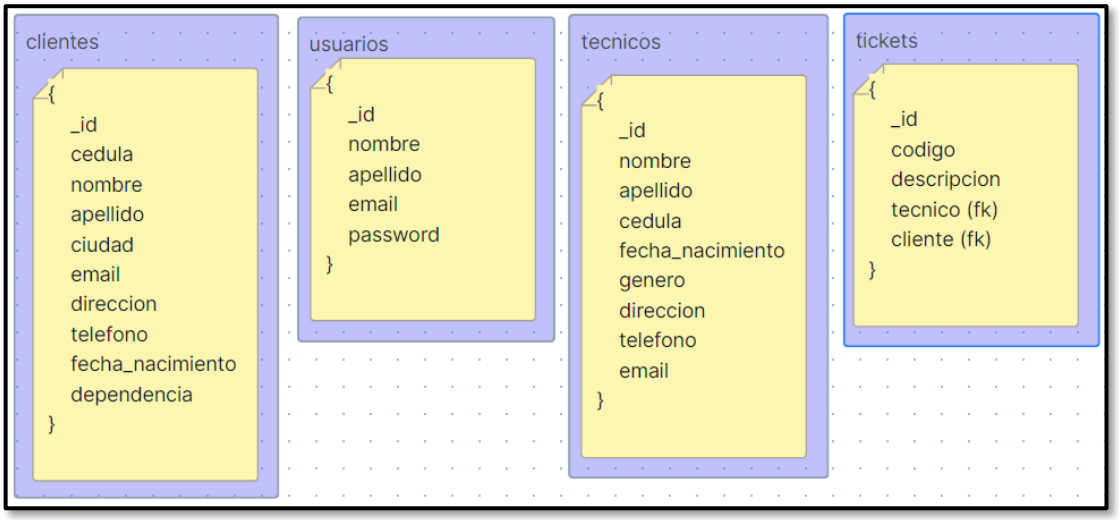
De acuerdo con el problema planteado se tiene las siguientes tareas a realizar:

- Diseñar el modelo físico para el Sistema Gestor de Base de datos.
- Implementar el patrón de arquitectura (MVC).
- Diseñar cada una de la interfaz de usuario, teniendo en cuenta las bases para UI y UX.
- Codificar las interfaces de usuario.
- Codificar los endpoints para el inicio de sesión del usuario.
- Codificar los endpoints para el CRUD de especialidades, pacientes y citas.
- Consumir los endpoints del backend.
- Realizar pruebas de rendimiento.
- Desplegar el frontend y backend a un entorno de producción.
- Alojar todo el frontend y backend en un repositorio de GitHub.
- La calificación se lo realizará en base a la rúbrica propuesta tanto para el backend como para el frontend.

CASO DE ESTUDIO 4

- Sistema de gestión de tickets de asistencia técnica.
- 4 tablas o colecciones (técnicos – tickets – clientes – usuarios)
- Módulo – Login
- Módulo – Técnicos
- Módulo – Tickets
- Módulo – Clientes





Módulo – Login

Esta pantalla será la inicial del sistema y presentará un formulario de inicio de sesión con los siguientes campos:

- Campo de texto: “Email”
- Campo de texto: “Clave”
- Botón “Ingresar”

Al ingresar los datos en el formulario se debe verificar que los mismos se encuentren registrados en la Base de datos, caso contrario se debe presentar un mensaje de alerta “Usuario o contraseña incorrectos.”

Si los datos ingresados en el formulario son correctos, se debe presentar una pantalla con todos los módulos asignados.

El usuario puede salir del sistema web cuando lo requiera.

Módulo – Técnicos

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de técnicos.

Módulo – Clientes

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de tickets.

Módulo – Tickets

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.

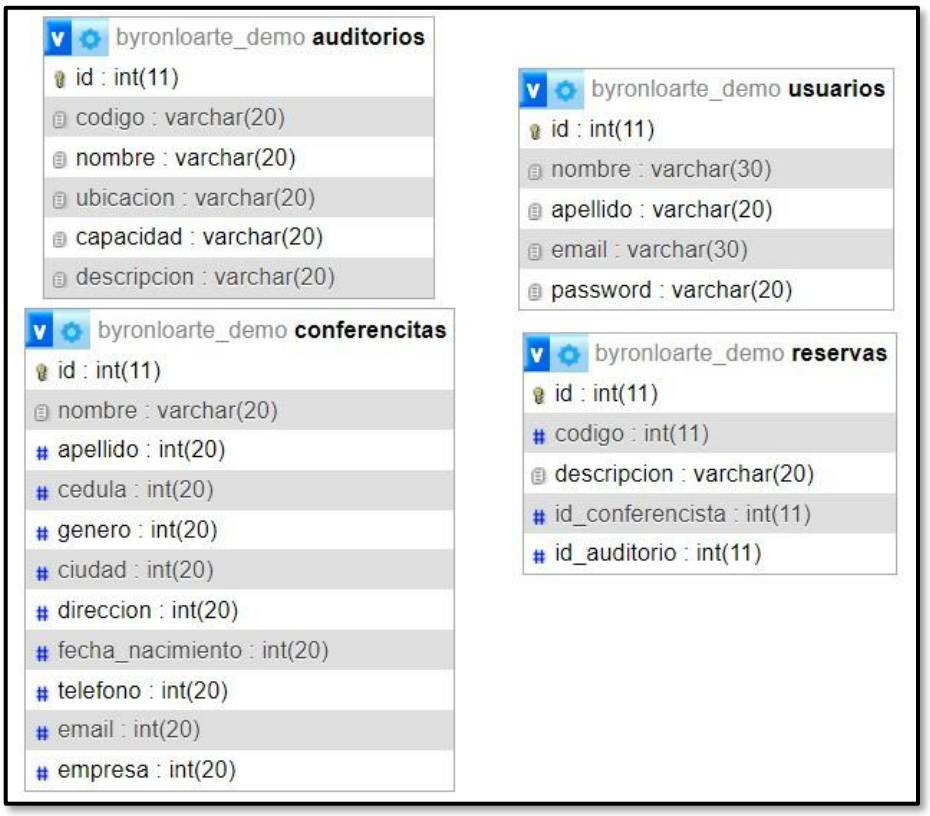
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de reservas en donde:
    - Un cliente puede solicitar varios tickets de asistencia con varios técnicos.
    - Un técnico puede tener asignado varios clientes.

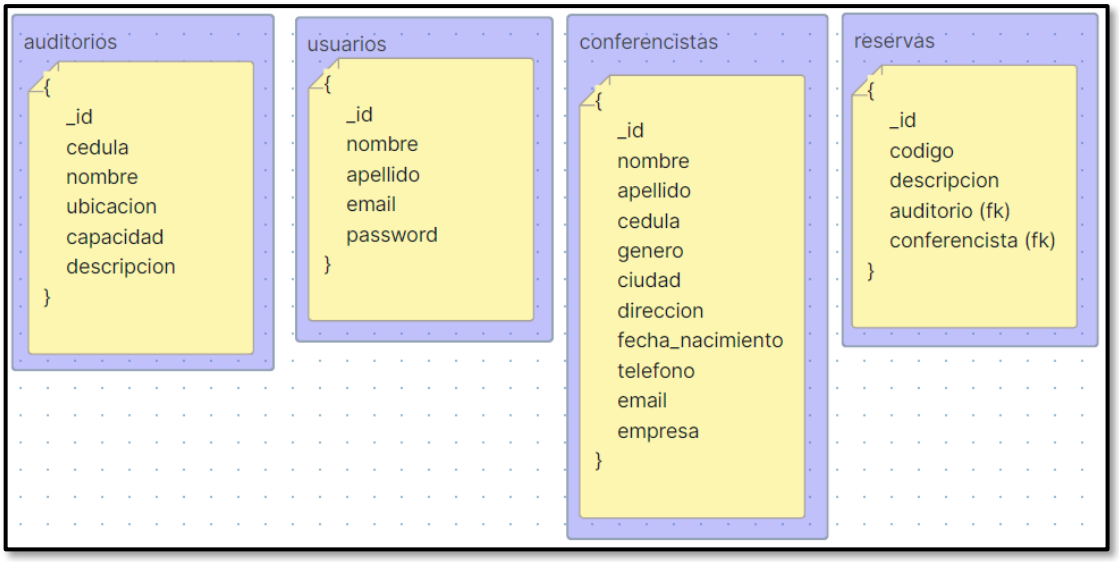
De acuerdo con el problema planteado se tiene las siguientes tareas a realizar:

- Diseñar el modelo físico para el Sistema Gestor de Base de datos.
- Implementar el patrón de arquitectura (MVC).
- Diseñar cada una de la interfaz de usuario, teniendo en cuenta las bases para UI y UX.
- Codificar las interfaces de usuario.
- Codificar los endpoints para el inicio de sesión del usuario.
- Codificar los endpoints para el CRUD de clientes, técnicos y tickets.
- Consumir los endpoints del backend.
- Realizar pruebas de rendimiento.
- Desplegar el frontend y backend a un entorno de producción.
- Alojar todo el frontend y backend en un repositorio de GitHub.
- La calificación se lo realizará en base a la rúbrica propuesta tanto para el backend como para el frontend.

CASO DE ESTUDIO 5

- Sistema de gestión de conferencias.
- 4 tablas o colecciones (conferencistas – auditorios – reservas – usuarios)
- Módulo – Login
- Módulo – Conferencistas
- Módulo – Auditorios
- Módulo – Reservas





Módulo – Login

Esta pantalla será la inicial del sistema y presentará un formulario de inicio de sesión con los siguientes campos:

- Campo de texto: “Email”
- Campo de texto: “Clave”
- Botón “Ingresar”

Al ingresar los datos en el formulario se debe verificar que los mismos se encuentren registrados en la Base de datos, caso contrario se debe presentar un mensaje de alerta “Usuario o contraseña incorrectos.”

Si los datos ingresados en el formulario son correctos, se debe presentar una pantalla con todos los módulos asignados.

El usuario puede salir del sistema web cuando lo requiera.

Módulo – Conferencistas

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de conferencistas.

Módulo – Auditorios

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”
- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de auditorios.

Módulo – Reservas

- Para este módulo del sistema web solo tendrán acceso los usuarios que hayan iniciado sesión correctamente, si un usuario sin sesión intenta ingresar, se lo debe redireccionar al módulo inicial.
- Si el usuario ingresa a este módulo, se debe mostrar un mensaje de bienvenida.
    - “Bienvenido - Nombre del usuario”

- El usuario en el sistema web debe realizar la gestión (CRUD) de reservas en donde:
    - Un conferencista puede reservar varios auditorios.
    - Un auditorio puede tener asignado varios conferencistas.

De acuerdo con el problema planteado se tiene las siguientes tareas a realizar:

- Diseñar el modelo físico para el Sistema Gestor de Base de datos.
- Implementar el patrón de arquitectura (MVC).
- Diseñar cada una de la interfaz de usuario, teniendo en cuenta las bases para UI y UX.
- Codificar las interfaces de usuario.
- Codificar los endpoints para el inicio de sesión del usuario.
- Codificar los endpoints para el CRUD de auditorios, conferencistas y reservas.
- Consumir los endpoints del backend.
- Realizar pruebas de rendimiento.
- Desplegar el frontend y backend a un entorno de producción.
- Alojar todo el frontend y backend en un repositorio de GitHub.
- La calificación se lo realizará en base a la rúbrica propuesta tanto para el backend como para el frontend.